

Estructuras Condicionales y Estructuras Repetitivas/Iterativas en Procedimientos Almacenados de MySQL

Utilizar la base de datos bdprocedalmacenados para probar los ejemplos

A la hora de **crear procedimientos almacenados en MySQL** tenemos la opción de utilizar distintos tipos de **bucles y de condicionales**, lo que nos dotará de la capacidad de llevar a cabo **acciones más complejas** dentro de nuestros procedimientos.

Para esto disponemos de las estructuras de control *IF THEN ELSE*, *CASE*, *WHILE* y *REPEAT*, además de **poder definir y declarar variables locales** dentro de los procedimientos.

Variables:

Para declarar una variable la definimos con *DECLARE* y la inicializamos con *SET* para asignarle un valor.

```
DECLARE mensaje Varchar(45); # declaramos la variable con el tipo de datos que se requiere
SET mensaje="Notificación para el Cliente: " # asignamos un valor a la variable declarada
```

```
DECLARE varprueba INT; #definimos la variable y su tipo
SET varprueba= 10; #le damos un valor concordante con el tipo
```

IF THEN ELSE

El condicional simple *IF* que tenemos en la mayoría de los lenguajes de programación, que puede ser complementado o no con un *ELSE* para el caso de que no se cumpla. La sintaxis es *IF* condición *THEN* (el *ELSE* si hace falta) *END IF*. Ejemplo:

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE Ejemplo1(pval int)
BEGIN
    IF pval=0 THEN
        UPDATE tbejemplo SET estado="No Disponible" WHERE valstock=pval;

    ELSE
        UPDATE tbejemplo SET estado="Disponible" WHERE valstock=pval;

    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Observación: Se puede utilizar los caracteres **\$\$** o los caracteres **//** en la cláusula **DELIMITER**

CASE

Condicional que nos permite evaluar el valor de una variable y realizar diversas acciones según varias posibilidades. Es una forma de abreviar varios *IF* anidados. En este caso el *ELSE* nos permite definir un valor por defecto (como el default en un switch/case de C, Java o PHP)

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE Ejemplo2(ptipo int)
BEGIN
    CASE ptipo
        WHEN 5 THEN UPDATE tabla SET mensaje="Suficiente" WHERE tipo=ptipo;
        WHEN 4 THEN UPDATE tabla SET mensaje="Reserva" WHERE tipo=ptipo;
        ELSE UPDATE tabla SET mensaje="Insuficiente" WHERE tipo=ptipo;
    END CASE;
END$$
DELIMITER ;

```

WHILE

Un bucle que hace que un procedimiento se repita mientras se cumpla una condición. Si la condición ya no se cumple antes de entrar al bucle, no entra.

```

DELIMITER $$
CREATE procedure ej()
begin
    declare i int;
    set i = 1;
    while i<=5 do
        INSERT INTO prueba(id) VALUES (i);
        set i=i+1;
    end while;
end$$
DELIMITER ;

```

REPEAT

Otra estructura repetitiva o iterativa es un bucle **REPEAT UNTIL**; realiza por lo menos 1 iteración o repetición hasta que se cumpla una determinada condición.

Similar a la estructura DO...WHILE en algunos lenguajes de programación.

```

DELIMITER $$
CREATE procedure ej()
begin
    declare i int;
    set i = 1;
    repeat
        INSERT INTO prueba(id) VALUES (i);
        set i=i+1;
    until i = 5 end repeat;
end$$
DELIMITER ;

```